

Дата выпуска готовой  
спецификации 03-сен-2010

Дата редакции 24-января-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>3-Isocyanatopropyltriethoxysilane</u>            |
| Cat No. :                   | A12890                                              |
| № CAS                       | 24801-88-5                                          |
| № EC                        | 246-467-6                                           |
| Молекулярная формула        | C <sub>10</sub> H <sub>21</sub> N O <sub>4</sub> Si |
| Регистрационный номер REACH | -                                                   |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Острая пероральная токсичность          | Категория 4 (H302)   |
| Острая кожная токсичность               | Категория 4 (H312)   |
| Острая токсичность при вдыхании - пары  | Категория 2 (H330)   |
| Разъедание/раздражение кожи             | Категория 1 B (H314) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз  | Категория 1 (H318)   |
| Сенсибилизирующее действие при вдыхании | Категория 1 (H334)   |

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H330 - Смертельно при вдыхании  
H302 + H312 - Вредно при проглатывании или попадании на кожу  
Горючая жидкость

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

Реагирует с водой  
веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                              | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | 24801-88-5 | EEC No. 246-467-6 | >95             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 2 (H330) |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вызывает ожоги при любом пути воздействия. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). Симптомы чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Горючий материал. При нагревании емкости могут взрываться.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. После обращения с продуктом вымыть руки, прежде чем делать перерыв в работе.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

**Меры гигиены**  
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

**7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. *Guarde bajo una atmósfera inerte.*

**7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

**РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1. Контрольные параметры**

**Пределы воздействия**  
Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

**Значения биологических пределов**  
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**  
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**  
См. таблицу значений

| Component                                                       | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Silane,<br>triethoxy(3-isocyanatopropyl)-<br>24801-88-5 ( >95 ) |                                    | DNEL = 2mg/kg bw/day                |                                             | DNEL = 2mg/kg bw/day                         |

| Component                                 | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Silane,<br>triethoxy(3-isocyanatopropyl)- |                                      |                                          | DNEL = 0.05mg/m³                              | DNEL = 14mg/m³                                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| 24801-88-5 (>95) |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                                  | пресная вода   | Свежая вода осадков         | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)-<br>24801-88-5 (>95) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 1.8mg/kg sediment dw | PNEC = 2.05mg/L  | PNEC = 0.94mg/L                      | PNEC = 0.069mg/kg soil dw  |

| Component                                                  | Морская вода    | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)-<br>24801-88-5 (>95) | PNEC = 0.05mg/L | PNEC = 0.18mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                        | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите рекомендации производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                    |
| Внешний вид                                | Светло-желтый          |                                    |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 130 °C / 266 °F        | @ 20 mmHg                          |
| Горючесть (жидкость)                       | Горючая жидкость       | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура вспышки                        | 77 °C / 170.6 °F       | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                    |
| Растворимость в воде                       | Реагирует с водой      |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.990                  |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                           |
| Плотность пара                             | > 1 (Воздух = 1.0)     | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | (жидкость) Неприменимо |                                    |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C10 H21 N O4 Si                         |
| Молекулярный вес     | 247.37                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях. Чувствительный к влажности.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-янв-2024

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие влажного воздуха или воды.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально  
Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

Категория 4  
Категория 4  
Категория 2

| Компонент                              | LD50 перорально          | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании            |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | LD50 = 707 µL/kg ( Rat ) | LD50 = 1.26 mL/kg ( Rabbit ) | LC50 = 360 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 B

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

Категория 1  
Данные отсутствуют  
Информация отсутствует

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (j) стремление опасности;                                           | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Другие побочные эффекты                                             | Токсикологические свойства еще полностью не изучены. С этим продуктом могут быть связаны опасности, характерные для цианидов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичность<br>Проявления экотоксичности                                                    | Не сливать в канализацию. Реагирует с водой таким образом, никакой экотоксичности для данного вещества не доступны.                                                                                 |
| 12.2. Стойкость и разлагаемость<br>Стойкость<br>разлагаемость<br>Деградация в очистные сооружения | Вступает в реакцию с водой, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.<br>Вступает в реакцию с водой.<br>Реагирует с водой.                                                 |
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции                                                                    | Биоаккумуляция маловероятно; Продукт не подвержен биоаккумуляции, поскольку он реагирует с водой                                                                                                    |
| 12.4. Мобильность в почве                                                                         | Вступает в реакцию с водой. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Вряд ли мобильные в окружающей среде. Высоко мобильный в почвах                  |
| 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ                                                                | Реагирует с водой. веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоаккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции. |
| 12.6. Эндокринные разрушающие свойства<br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему  | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                             |
| 12.7. Другие побочные эффекты<br>Стойких органических                                             | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-янв-2024

загрязнителей

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2927

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Токсичная жидкость, разъедающая, органическая, б.д.у.

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

Дополнительный класс опасности

8

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN2927

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Токсичная жидкость, разъедающая, органическая, б.д.у.

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

Дополнительный класс опасности

8

14.4. Группа упаковки

II

### IATA

14.1. Номер ООН

UN2927

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.\*

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

Дополнительный класс опасности

8

14.4. Группа упаковки

II

14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

## 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

## 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                              | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL         | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|--------------|------|------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | 24801-88-5 | 246-467-6 | -      | -   | X     | X    | 2004-3-26 98 | X    | X    |

| Компонент                              | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | 24801-88-5 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                              | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | 24801-88-5 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                              | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | 24801-88-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент                                 | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Silane,<br>triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | WGK1                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H312 - Вредно при попадании на кожу

H330 - Смертельно при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Isocyanatopropyltriethoxysilane

Дата редакции 24-января-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 03-сентября-2010                                            |
| Дата редакции                     | 24-января-2024                                              |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**